

ĐỀ VẬT LÝ TRUNG VƯƠNG – HÙNG YÊN 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Câu nào sau đây diễn tả nội dung của định luật Charles?

- A. Ở áp suất không đổi, thể tích của một khối lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó.
- B. Ở áp suất không đổi, thể tích của một khối lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celcius của nó.
- C. Ở áp suất không đổi, thể tích của một khối lượng khí xác định tăng khi nhiệt độ tuyệt đối của nó giảm.
- D. Ở áp suất không đổi, thể tích của một khối lượng khí xác định giảm khi nhiệt độ tuyệt đối của nó tăng.

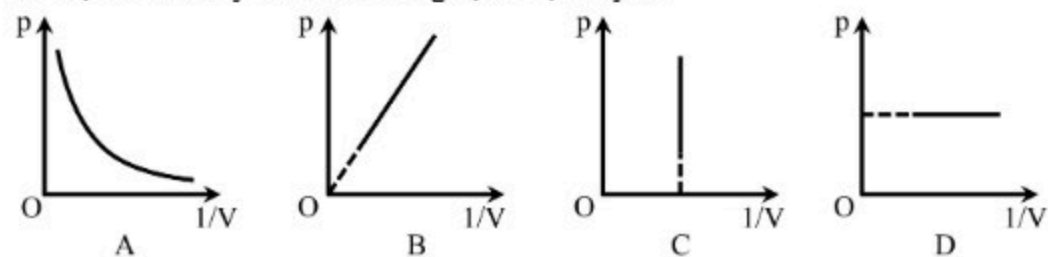
Câu 2: Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại là do

- A. Nội năng của chất khí giảm xuống.
- B. Nội năng của chất khí tăng lên.
- C. Nội năng của chất khí không thay đổi.
- D. Quả bóng nhận nhiệt và sinh công.

Câu 3: Để xác định nhiệt nóng chảy của thiếc, người ta đổ 350 gam thiếc nóng chảy ở nhiệt độ $t_2 = 232^\circ\text{C}$ vào 330 gam nước ở nhiệt độ $t_1 = 7^\circ\text{C}$ đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100J/K . Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là $t = 32^\circ\text{C}$. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,2\text{J/g}\cdot\text{K}$, của thiếc rắn là $0,23\text{J/g}\cdot\text{K}$. Nhiệt nóng chảy của thiếc gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. $60,14\text{J/g}$
- B. $66,25\text{J/g}$
- C. $64,11\text{J/g}$
- D. $62,48\text{J/g}$

Câu 4: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle?



- A. Đồ thị A và B
- B. Đồ thị A
- C. Đồ thị C và D
- D. Đồ thị B

Câu 5: Khối lượng riêng không khí trong phòng 27°C lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân nắng 42°C bao nhiêu lần. Biết áp suất không khí trong và ngoài phòng như nhau.

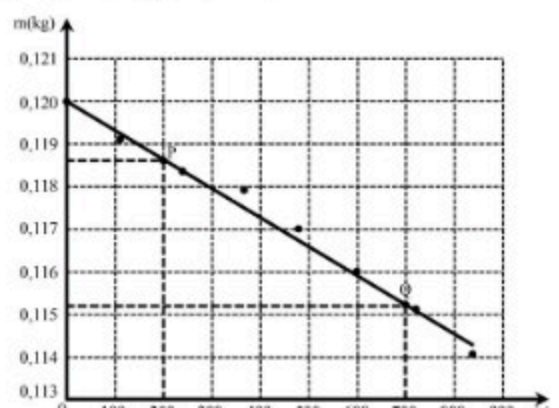
- A. 1,50
- B. 1,00
- C. 1,05
- D. 1,27

Câu 6: Hai cốc kim loại giống nhau: một cốc đựng 100 g băng phiến; cốc còn lại đựng 100 g nước; nhiệt độ ban đầu của băng phiến và nước đều là T_0 . Nhiệt dung riêng của băng phiến và nước lần lượt là c_1 và c_2 . Đun nóng hai cốc trong điều kiện giống nhau hoàn toàn thì sau khoảng thời gian nhất định

- A. Nếu thì $c_1 < c_2$ thì $T_1 < T_2$
- B. $c_1 T_1 = c_2 T_2$
- C. $c_1 (T_2 - T_0) = c_2 (T_1 - T_0)$
- D. Nếu $c_1 < c_2$ thì $T_1 > T_2$

Câu 7: Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước. Ấm đun nước học sinh sử dụng có công suất 10 W. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh vẽ được đồ thị quan hệ giữa khối lượng nước trong ấm và thời gian của quá trình hoá hơi của nước như hình bên. Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh này đo được gần đúng bằng

- A. $3 \cdot 10^5\text{J/kg}$



- B. 3.10^6 J / kg
 C. $1,5.10^6 \text{ J / kg}$
 D. 2.10^6 J / kg

Câu 8: Thiết bị nào sau đây không dùng để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước?

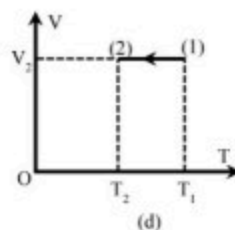
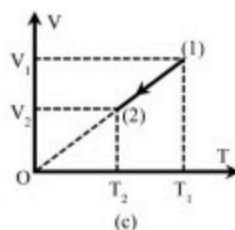
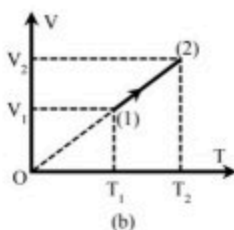
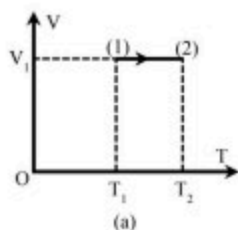
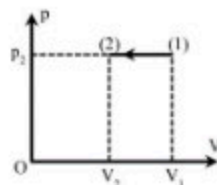


- A. Nhiệt lượng kế B. Cân điện tử C. Nhiệt kế. D. Oát kế
- Câu 9:** Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của một chất bằng thực nghiệm, người ta cần phải đo các đại lượng nào?
 A. nhiệt lượng cần cung cấp, khối lượng và độ tăng nhiệt độ của vật cần đo trong thí nghiệm.
 B. khối lượng chất cần đo trong thí nghiệm
 C. nhiệt lượng cần cung cấp để vật nóng chảy.
 D. nhiệt lượng cần cung cấp để vật nóng chảy và khối lượng vật cần đo trong thí nghiệm.
- Câu 10:** Hệ thống phanh bốc khói trên một chiếc xe tải đang phanh là bằng chứng rõ ràng về sự liên quan giữa cơ và nhiệt học. Độ tăng nhiệt của 12 kg vật liệu phanh với nhiệt dung riêng trung bình 800 J / kg . Nếu vật liệu giữ lại 12% năng lượng từ một xe tải có khối lượng 10000 kg đi xuống dốc từ độ cao 75 m so với mặt đất với tốc độ không đổi gần đúng với giá trị nào sau đây, lấy $g = 9,8 \text{ m / s}^2$
 A. 1102,5K B. 91,9K C. 93,7K D. 766,6K
- Câu 11:** Một người có khối lượng 50 kg nhảy từ cầu nhảy ở độ cao h xuống một bể bơi. Tổng độ biến thiên nội năng của nước trong bể bơi và người từ lúc ban đầu đến khi người đó dừng lại hoàn toàn là 2500 J. Bỏ qua các hao phí năng lượng thoát ra ngoài khỏi nước trong bể bơi. Lấy $g = 10 \text{ m / s}^2$. Độ cao h có giá trị bằng
 A. 2 m B. 3 m C. 5 m D. 4 m
- Câu 12:** Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công là
 A. $\Delta U = A + Q; Q > 0; A < 0$ B. $\Delta U = A + Q; Q > 0; A > 0$
 C. $A = \Delta U + Q; Q > 0; A < 0$ D. $Q = \Delta U + A; Q > 0; A < 0$
- Câu 13:** Một bong bóng hình cầu khi nổi lên mặt nước có bán kính là 1 mm. Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m^3 , áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ N / m}^2$ và coi nhiệt độ trong nước không thay đổi theo độ sâu. Vị trí mà tại đó bong bóng có bán kính bằng 0,5 mm cách mặt nước một khoảng bằng bao nhiêu m? (Viết kết quả đến phần nguyên).
 A. 60 m. B. 50 m. C. 80 m. D. 70 m.
- Câu 14:** Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau thì xảy ra quá trình truyền nhiệt. Quá trình này làm thay đổi
 A. trọng lượng của các vật. B. nhiệt dung riêng của các vật.
 C. khối lượng của các vật. D. nội năng của các vật.
- Câu 15:** Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 1 kg đồng và 1 kg chì thêm 1°C thì
 A. khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.
 B. không khẳng định được.
 C. khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.
 D. hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

Câu 16: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí (số phân tử khí trong một đơn vị thể tích) thay đổi như thế nào?

- A. tỉ lệ thuận với áp suất. B. tỉ lệ nghịch với áp suất.
C. chưa đủ dữ kiện để kết luận. D. luôn không đổi.

Câu 17: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí trong hệ tọa độ $p-V$ như hình vẽ bên. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ $V-T$?



- A. (b). B. (c). C. (d). D. (a).

Câu 18: Với mô hình động học phân tử, sự khác biệt về độ lớn của lực tương tác giữa các phân tử trong chất rắn, chất lỏng, chất khí dẫn đến sự

- A. đồng nhất về khối lượng của chúng. B. khác biệt về cấu trúc của chúng.
C. khác biệt về khối lượng của chúng. D. đồng nhất về cấu trúc của chúng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

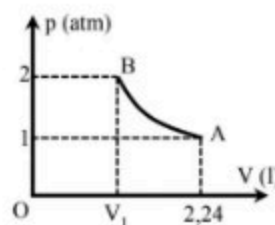
Câu 1: Đổ 1,5 lít nước ở nhiệt độ $t_1 = 20^\circ\text{C}$ vào một ấm nhôm có khối lượng 600 gam ở cùng nhiệt độ với nước, sau đó đun bằng bếp điện. Sau thời gian $t = 35$ phút thì có 20% khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi $t_2 = 100^\circ\text{C}$. Biết rằng, chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là $4190\text{ J/kg} \cdot \text{K}$, của nhôm là $880\text{ J/kg} \cdot \text{K}$, nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $L = 2,26 \cdot 10^6\text{ J/K}$, khối lượng riêng của nước là $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$.

- a) Nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đun nước sau thời gian 35 phút là 1223040 J.
b) Nhiệt lượng toàn phần mà bếp đã cung cấp là 1630720 J.
c) Tỉ số giữa nhiệt lượng toàn phần của bếp và nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm

đun nước sau thời gian 35 phút là $\frac{3}{4}$.

d) Công suất toàn phần của bếp điện xấp xỉ bằng 776,53 W.

Câu 2: Một khối khí khi đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị áp suất theo thể tích được biểu diễn như hình vẽ:



- a) Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là một cung hypebol AB
b) Khi thể tích của khối khí là 1,4 lít thì áp suất là 1,5 atm
c) Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 0,1 mol
d) Thể tích khí ở trạng thái B là 1,12 lít.

Câu 3: Giả sử có một thang đo nhiệt độ Z với nhiệt độ điểm đóng băng của nước tinh khiết -10°Z và nhiệt độ sôi là 140°Z biết rằng trong thang nhiệt Celsius nhiệt độ các điểm trên là 0°C và 100°C (các nhiệt độ đều được ghi nhận ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn).

a) Nếu độ biến thiên nhiệt độ là 10°C trong thang nhiệt Celsius tương ứng với độ biến thiên 25°Z trong thang nhiệt độ Z.

b) Nhiệt độ cơ thể người là 37°C theo thang nhiệt Celsius thì tương ứng với nhiệt độ $45,5^{\circ}\text{Z}$.

c) Nhiệt độ giữa hai thang đo nhiệt độ có công thức liên hệ với nhau.

d) Khoảng cách mỗi độ chia trong hai thang đo nhiệt độ là khác nhau.

Câu 4: Một bình có dung tích 140cm^3 chứa không khí ở nhiệt độ 147°C nối với một ống nằm ngang chứa đầy thủy ngân, đầu kia thông với khí quyển. Không khí trong bình được làm lạnh đến 27°C , coi dung tích bình không đổi và khối lượng riêng của thủy ngân là $13,6\text{g}/\text{cm}^3$.

a) Ban đầu, cột thủy ngân trong ống nằm ngang cân bằng. Áp suất trong bình bằng với áp suất khí quyển.

b) Khi vừa mới giảm nhiệt độ của không khí trong bình, áp suất trong bình giảm và nhỏ hơn áp suất khí quyển làm cho thủy ngân bị đẩy vào chiếm một phần thể tích bình chứa.

c) Thể tích của khí sau khi thủy ngân chảy vào bình là 100cm^3 .

d) Khối lượng thủy ngân chảy vào bình 544 gam.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một ống nhỏ tiết diện đều, một đầu kín. Một cột thủy ngân cao 76 mm đứng cân bằng, cách đáy 180 mm khi ống thẳng đứng miệng ống ở trên và cách đáy 220 mm khi ống thẳng đứng miệng ống ở dưới. Tìm độ dài cột không khí trong ống khi ống nằm ngang (mm)?

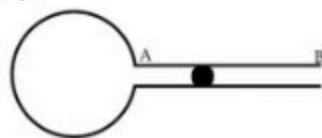
Câu 2: Để xác định gần đúng nhiệt hóa hơi riêng của nước, một em học sinh đã làm thí nghiệm sau. Cho 1 lít nước (coi là 1 kg nước) ở 10°C vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun, em học sinh đó ghi chép được các số liệu sau: Để đun nước trong ấm tăng nhiệt độ từ 10°C đến 100°C thì cần 18 phút. Tiếp tục đun để cho 200 gam nước trong ấm hóa thành hơi khi sôi ở 100°C thì cần 23 phút. Bỏ qua nhiệt dung của ấm, nhiệt dung riêng của nước là $4200\text{J}/\text{kgK}$. Từ kết quả thí nghiệm trên hãy xác định nhiệt hóa hơi riêng của nước, tính ra đơn vị $10^6\text{J}/\text{kg}$? (Lấy kết quả đến hàng thập phân thứ hai).

Câu 3: Để xác định nhiệt độ của một cái lò, người ta đưa vào lò một miếng sắt khối lượng $22,3\text{g}$. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào một nhiệt lượng kế chứa 450 g nước ở nhiệt độ 15°C . Nhiệt độ của nước tăng lên tới $22,5^{\circ}\text{C}$. Biết nhiệt dung riêng của sắt là $478\text{J}/\text{kg}\cdot\text{K}$, của nước là $4180\text{J}/\text{kg}\cdot\text{K}$. Người ta đã bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của nhiệt lượng kế và xác định được nhiệt độ của lò. Nhưng thực ra nhiệt lượng kế có khối lượng là 200 g và làm bằng chất có nhiệt dung riêng là $418\text{J}/\text{kgK}$. Hỏi nhiệt độ mà người ta xác định sai bao nhiêu phần trăm so với nhiệt độ của lò? (Lấy kết quả đến hàng thập phân thứ nhất).

Câu 4: Cần thời gian bao nhiêu giây để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 30°C trong một lò nung điện có công suất 20000 W, nhiệt độ nóng chảy của đồng là 1084°C . Biết chỉ có 50% năng lượng tiêu thụ của lò được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Biết nhiệt dung riêng của đồng là $c_{\text{Cu}} = 380\text{J}/\text{kgK}$ và nhiệt nóng chảy của đồng là $\lambda_{\text{Cu}} = 180.10^3\text{J}/\text{kg}$. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 5: Mô hình áp kế khí (hình bên) gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích 270cm^3 gắn với một ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện $0,1\text{cm}^2$.

Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở 0°C giọt thủy ngân cách A 30 cm



. Khoảng di chuyển của giọt thủy ngân khi hơi nóng bình cầu đến 10°C là bao nhiêu cm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)? (Coi thể tích bình là không đổi).

Câu 6: Một khối khí được cung cấp nhiệt lượng $4,98\text{ kJ}$, khí giãn nở làm tăng thể tích một lượng $\Delta V\text{ dm}^3$. Trong quá trình này, nội năng của khối khí tăng $1,23\text{ kJ}$ nhưng áp suất của khối khí không đổi và bằng $p = 2,5 \cdot 10^5\text{ Pa}$. Giá trị của ΔV là bao nhiêu dm^3 ?